

Diagonalisation et trigonalisation

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Dans ce qui suit, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n .

1 Diagonalisation

Théorème 1.1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (1) L'endomorphisme u est diagonalisable.
- (2) E est la somme directe des sous-espaces propres de u .
- (3) L'endomorphisme u est annulé par un polynôme unitaire scindé à racines simples.

DÉMONSTRATION.

(1) $\implies$ (2) : Supposons u diagonalisable. Il existe une base $\mathcal{B} := (e_1, \dots, e_n)$ de E formée de vecteurs propres de u . Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\lambda_i \in \text{Sp}(u)$ telle que $u(e_i) = \lambda_i e_i$. Soit $x \in E$. Il existe $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Comme $e_i \in \ker(u - \lambda_i \text{Id})$ alors il en est de même pour $x_i e_i$. Ceci montre que

$$E = \ker(u - \lambda_1 \text{Id}) + \dots + \ker(u - \lambda_n \text{Id})$$

et comme cette somme est directe alors cela conclut.

(2) $\implies$ (3) : Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres distinctes deux-à-deux de l'endomorphisme u . Par hypothèse, on a :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i \text{Id}).$$

Considérons le polynôme unitaire scindé à racines simples

$$P := \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i) \in \mathbb{K}[X].$$

Soit $x \in E$. Il existe $x_i \in \ker(u - \lambda_i \text{Id})$ tel que :

$$x = \sum_{i=1}^r x_i$$

Pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, notons $Q_i \in \mathbb{K}[X]$ le polynôme vérifiant $P = (X - \lambda_i)Q_i$. Ainsi :

$$\begin{aligned} P(u)(x) &= \sum_{i=1}^r P(u)(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^r [(u - \lambda_i \text{Id}) \circ Q_i(u)](x_i) \\ &= \sum_{i=1}^r [Q_i(u) \circ (u - \lambda_i \text{Id})](x_i) \quad (\text{deux polynômes en un même endomorphisme commutent}) \\ &= \sum_{i=1}^r Q_i(u)(u(x_i) - \lambda_i x_i) \\ &= 0 \quad (\text{car } x_i \in \ker(u - \lambda_i \text{Id}) \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, r \rrbracket) \end{aligned}$$

Ceci montre que $P(u) = 0$, ce qui conclut.

(3) $\implies$ (1) : Supposons u annulé par le polynôme unitaire scindé à racines simples

$$P := \prod_{i=1}^d (X - \lambda_i)$$

avec d le degré de P et $\lambda_1, \dots, \lambda_d \in \mathbb{K}$ deux-à-deux distincts. Les polynômes $X - \lambda_1, \dots, X - \lambda_d$ étant premiers entre eux deux-à-deux, le lemme des noyaux nous donne :

$$E = \ker(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^d \ker(u - \lambda_i \text{Id}) \quad (*)$$

Si l'on considère une base $\mathcal{B}$ adaptée à la décomposition en somme directe $(*)$ alors $\mathcal{B}$ est une base de E formée de vecteurs propres de u , ce qui montre que l'endomorphisme u est diagonalisable. $\square$

Si l'on formule ce théorème sous forme matricielle, on obtient le corollaire suivant.

Corollaire 1.2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (1) La matrice A est diagonalisable.
- (2) $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est la somme directe des sous-espaces propres de A .
- (3) La matrice A est annulée par un polynôme unitaire scindé à racines simples.

On peut ainsi caractériser les endomorphismes diagonalisables de la manière suivante.

Théorème 1.3. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est diagonalisable si et seulement si χ_u est scindé dans $\mathbb{K}$ et pour toute valeur propre λ de u , la dimension de $\ker(u - \lambda \text{Id})$ est égale à la multiplicité de λ dans χ_u .

DÉMONSTRATION. Supposons u diagonalisable. Comme E est la somme directe des sous-espaces propres de u d'après le théorème 1.1 et que ces sous-espaces sont stables par u alors :

$$\chi_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \chi_{u_\lambda}$$

où u_λ désigne la restriction de u au sous-espace $\ker(u - \lambda \text{Id})$. Si d_λ désigne la dimension de ce sous-espace, alors $\chi_{u_\lambda} = (X - \lambda)^{d_\lambda}$, car u_λ est une homothétie de rapport λ sur un espace de dimension d_λ . Ainsi on obtient :

$$\chi_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)^{d_\lambda}$$

ce qui montre que χ_u est scindé et que la multiplicité d'une valeur propre λ est égale à la dimension du sous-espace $\ker(u - \lambda \text{Id})$.

Réciproquement, supposons cette condition vérifiée. Considérons $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les racines dans $\mathbb{K}$ de χ_u et notons m_i la multiplicité de λ_i dans χ_u . Comme χ_u est scindé dans $\mathbb{K}$, on a :

$$\chi_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$$

et donc en particulier :

$$\dim(E) = \deg(\chi_u) = \sum_{i=1}^r m_i = \sum_{i=1}^r \dim(\ker(u - \lambda_i \text{Id})).$$

Comme les sous-espaces propres de u sont en sommes directe, alors d'après la dimension, on a :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i \text{Id}).$$

□

Sous forme matricielle, ce dernier théorème devient :

Corollaire 1.4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors A est diagonalisable si et seulement si χ_A est scindé dans $\mathbb{K}$ et pour toute valeur propre λ de A , la dimension de $\ker(A - \lambda \text{Id})$ est égale à la multiplicité de λ dans χ_A .

2 Trigonalisation

Théorème 2.1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- (1) L'endomorphisme u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé dans $\mathbb{K}$.
- (2) La matrice A est trigonalisable si et seulement si χ_A est scindé dans $\mathbb{K}$.

DÉMONSTRATION. (2) est une conséquence de (1). Montrons donc (1). Supposons u trigonalisable. Il existe une base $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de u est de la forme

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

On a alors

$$\chi_u = \prod_{i=1}^n (X - a_{i,i})$$

qui est un polynôme scindé sur $\mathbb{K}$.

Montrons la réciproque par récurrence sur la dimension n de E . Lorsque $n = 1$, le résultat est immédiat. Dans le cas général, comme χ_u est scindé dans $\mathbb{K}$ par hypothèse, il possède une racine $\lambda \in \mathbb{K}$. Comme λ est également une valeur propre de u , on peut considérer un vecteur non nul e_1 tel que $u(e_1) = \lambda e_1$. Notons $F := \text{Vect}\{e_1\}$. D'après le théorème de la base incomplète, il existe des vecteurs $e'_2, \dots, e'_n$ de E tels que la famille $\mathcal{B}' = (e_1, e'_2, \dots, e'_n)$ soit une base de E . Ainsi, la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$ est de la forme

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = \begin{pmatrix} \lambda & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

avec $C \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{K})$ et $D \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$. En particulier $\chi_u = (X - \lambda)\chi_D$ et comme χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ alors il en est de même pour χ_D . Posons $G := \text{Vect}\{e'_2, \dots, e'_n\}$ de sorte à avoir une décomposition en somme directe

$$E = F \oplus G.$$

Notons $\pi \in \mathcal{L}(E, G)$ le projecteur sur le sous-espace G et $v \in \mathcal{L}(G)$ définie par $v(x) = \pi(u(x))$ pour tout $x \in G$. Posons $\mathcal{C}' := (e'_2, \dots, e'_n)$. Alors $D = \text{Mat}_{\mathcal{C}'}(v)$. Ainsi, $\chi_v = \chi_D$ est scindé dans $\mathbb{K}$ et l'on peut appliquer l'hypothèse de récurrence pour trouver une base $\mathcal{C} := (e_2, \dots, e_n)$ de G telle que $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(v)$ soit triangulaire supérieure. La famille $\mathcal{B} := (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et comme

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & \text{Mat}_{\mathcal{C}}(v) \end{pmatrix}$$

alors la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure, ce qui conclut. $\square$

Voici un exemple d'application de ce théorème :

Théorème 2.2. Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n et $u, v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $h \in \mathcal{L}(E)$ non nul tel que $u \circ h = h \circ v$. Alors u et v ont au moins une valeur propre commune.

DÉMONSTRATION. Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos (théorème de d'Alembert-Gauss), le polynôme χ_v est scindé dans $\mathbb{C}$ et donc v est trigonalisable. Considérons une base $\mathcal{B} := (e_1, \dots, e_n)$ de E dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v)$ est triangulaire supérieure. Comme $h \neq 0$ alors il existe un indice $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $h(e_i) \neq 0$. Considérons i le plus petit de ces indices. Comme $\mathcal{B}$ est une base de trigonalisation de v , on peut écrire

$$v(e_i) = \lambda_i e_i + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_j e_j$$

avec $\lambda_i, \mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{C}$. Comme $\mathcal{B}$ est une base de trigonalisation de v alors λ_i est une valeur propre de v . Par hypothèse, on a :

$$u(h(e_i)) = h(v(e_i)) = \lambda_i h(e_i) + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_j h(e_j).$$

Le choix de l'indice i assure que $h(e_j) = 0$ pour tout $j \in \llbracket 1, i-1 \rrbracket$ et donc $u(h(e_i)) = \lambda_i h(e_i)$. Comme $h(e_i) \neq 0$ alors λ_i est aussi une valeur propre de u . $\square$